11-1-2026

NIDS

Práctica 3-2

SAVU, RALUCA ALEXANDRA
CIPFP

Tabla de contenido

1. Instalación (troubleshooting)

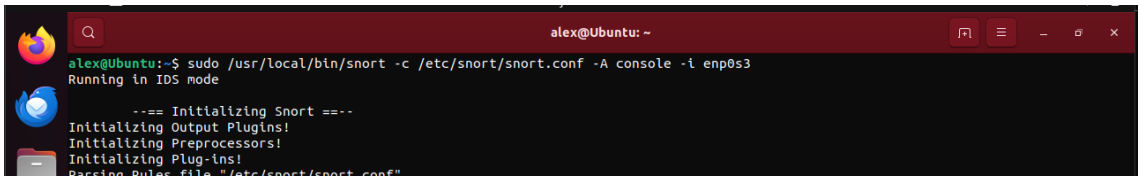
Para la práctica procedí a instalar SNORT2 descargándolo directamente desde la página oficial, ya que la instalación mediante 'apt no funcionó correctamente en mi sistema (Ubuntu 22.04). Al compilar SNORT desde el código fuente me encontré con varios problemas: por ejemplo, la configuración del SNORT la tuve que hacer con la ayuda del fichero snort.conf ya que con el comando 'dpkg-reconfigure snort' no me ha funcionado. Además, la configuración del modo promiscuo no podía añadirse directamente en snort.conf, por lo que tuve que activarlo desde la terminal utilizando el parámetro '-p' al ejecutar el IDS.

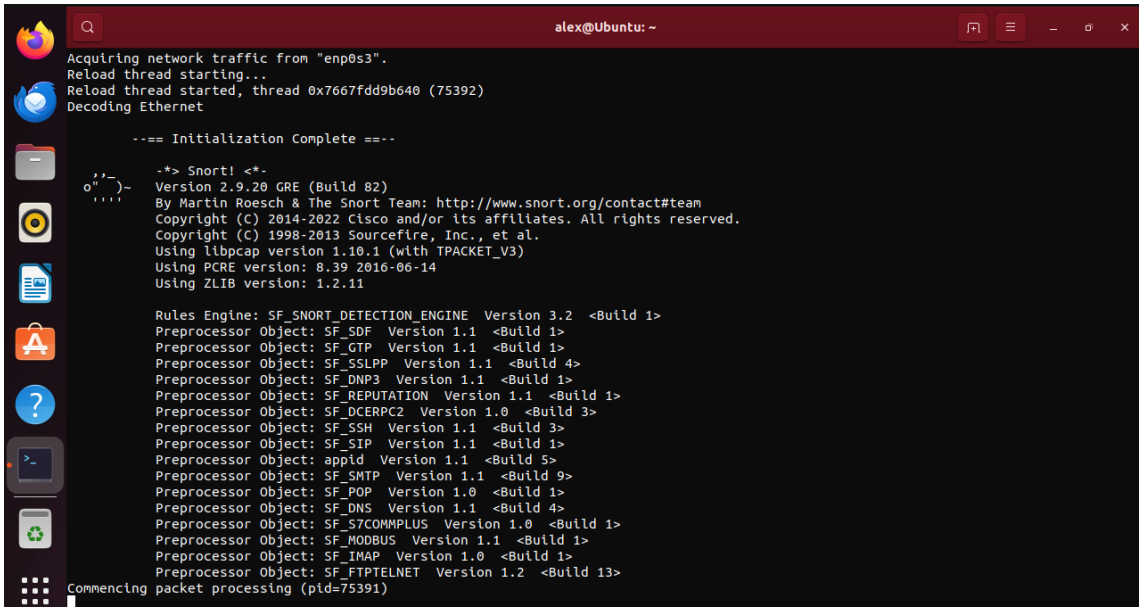
sudo /usr/local/bin/snort -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3 -v -p

Además, fue necesario descargar y cargar manualmente algunas reglas básicas, como 'local.rules' y 'community.rules', para que el sistema pudiera arrancar sin errores. Inicialmente, SNORT presentaba fallos al procesar ciertas reglas debido a que la directiva 'flow:stateless' no es compatible con la versión 2.9.20 que instalé; por ello, tuve que eliminarla y ajustar cada regla a una sola línea para que se ejecutara correctamente.

Finalmente, pude comprobar que SNORT capturaba tráfico utilizando el comando:

sudo /usr/local/bin/snort -c /etc/snort/snort.conf -A console -i enp0s3





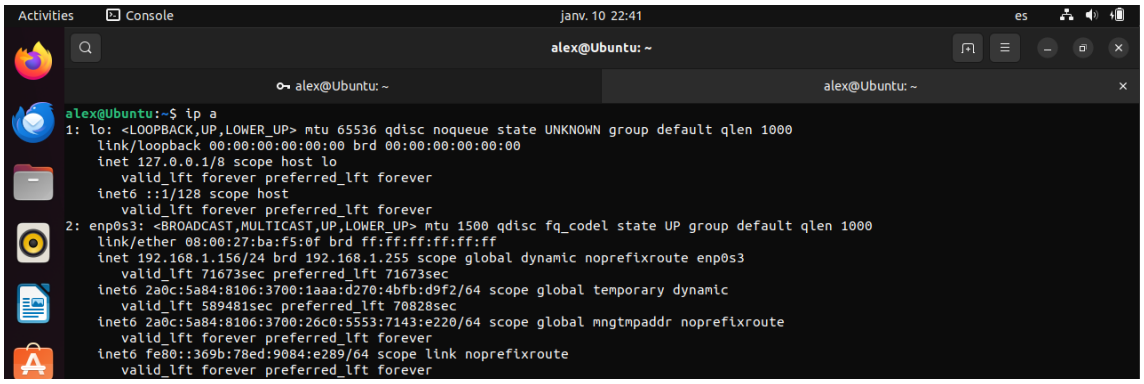
2. Análisis

En está práctica se ha instalado y configurado el sistema de detección de intrusiones SNORT sobre una máquina virtual Ubuntu 22.04, con el objetivo de detectar escaneos de puertos realizados con Zenmap desde nuestra máquina real.

2.1. Configuración inicial de red

Antes de configurar SNORT, se identifica la interfaz de red activa y la dirección IP asignada a la maquina virtual mediante el comando 'ip a'.

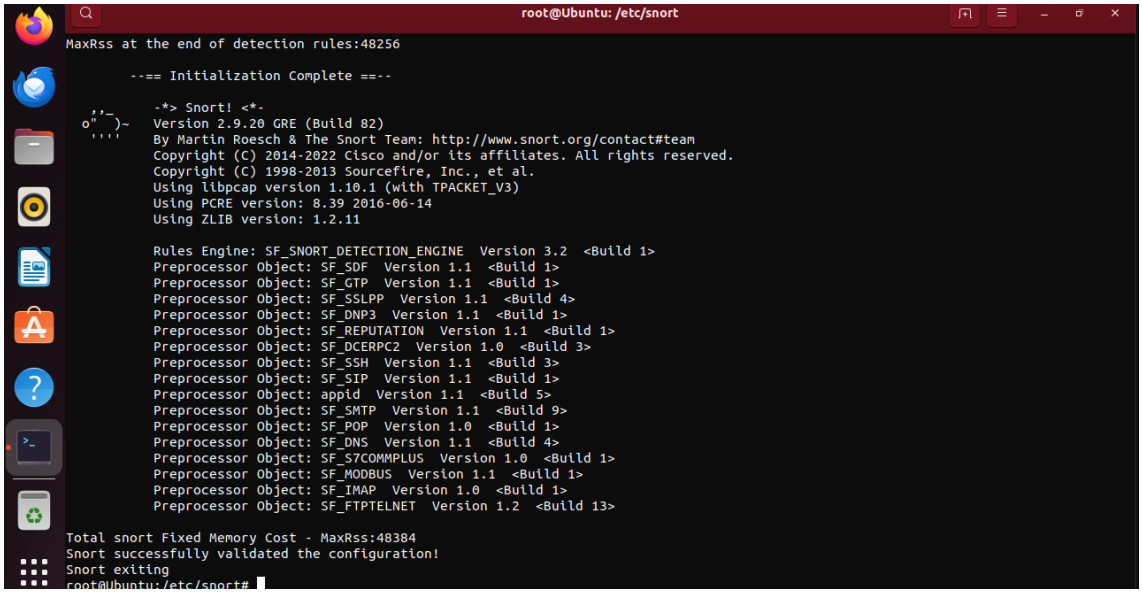
La interfaz para la escucha de tráfico fue la 'enp0s3, perteneciente a la red 192.168.1.156/24, que posteriormente se configuró como red protegida en SNORT.



2.2. Verificación de la configuración de SNORT

Una vez configurado SNORT y añadidas las reglas necesarias, se comprobó que la configuración era correcta utilizando el siguiente comando loggeados con usuario root: *snort -T -c /etc/snort/snort.conf*

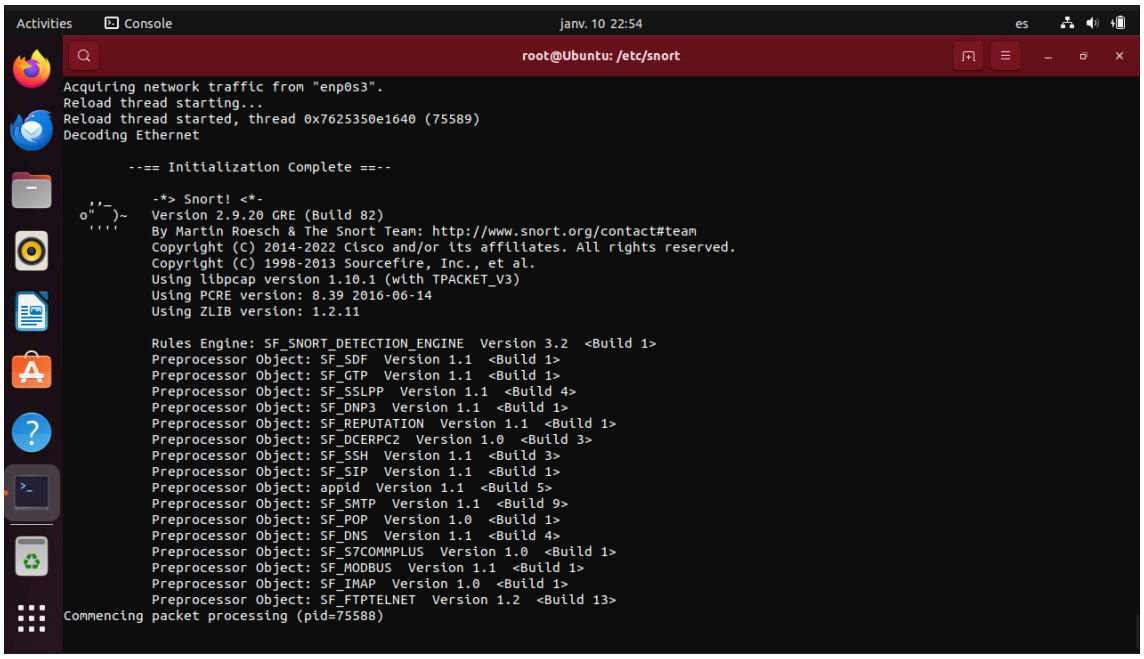
El sistema validó correctamente la configuración y las reglas cargadas.



2.3. Ejecución de SNORT en modo IDS

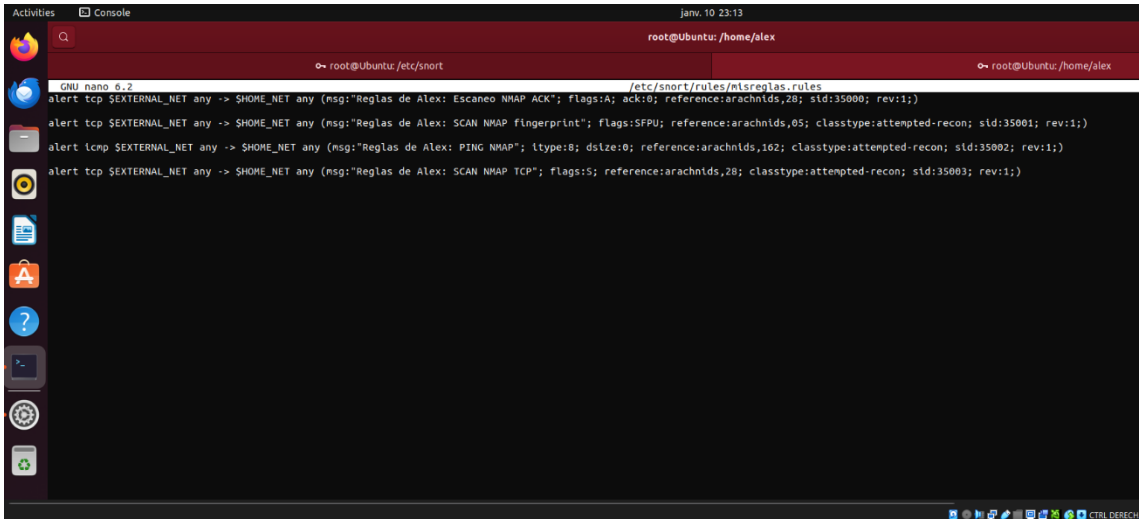
Posteriormente, SNORT se ejecutó en modo consola para que quedara a la escucha del tráfico de red en la interfaz seleccionada.

sudo /usr/local/bin/snort -c /etc/snort/snort.conf -A console -i enp0s3



2.4. Creación y análisis de las reglas personalizadas

Se creo un fichero de reglas personalizadas llamado ‘misreglas.rules’, ubicado en el directorio ‘/etc/snort/rules’, con el objetivo de detectar diferentes técnicas de escaneo utilizadas por Zenmap.



**Tuve que añadir las reglas en una sola línea para que SNORT lo reconociera.

- **Regla 1: Detección de escaneo ACK**

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Reglas de Alex: Escaneo NMAP ACK"; flags:A; ack:0; reference:arachnids,28; sid:35000; rev:1;)
```

Esta regla detecta paquetes TPC con el flag ACK activado y número de acuse (ack) a cero, una técnica típica utilizada por Nmap para identificar reglas de firewall y hosts activos.

Cualquier paquete con estas características que llegue desde una red externa hacia la red protegida generará una alerta.

- **Regla 2: Detección de fingerprinting de Nmap**

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Reglas de Alex: SCAN NMAP fingerprint"; flags:SFPU; reference:arachnids,05; classtype:attempted-recon; sid:35001; rev:1;)
```

Esta regla detecta combinaciones anómalas de flags TCP (S, F, P y U), muy poco habituales en tráfico legítimo y utilizadas por Nmap para fingerprinting del sistema remoto.

- **Reglas 3: Detección de ping ICMP de Nmap**

```
alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Reglas de Alex: PING NMAP"; itype:8; dsize:0; reference:arachnids,162; classtype:attempted-recon; sid:35002; rev:1;)
```

Esta regla detecta paquetes ICMP de tipo echo request (ping) sin carga útil, utilizados por Nmap para descubrir hosts activos en la red.

- **Regla 4: Detección genérica de escaneo TCP**

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Reglas de Alex: SCAN NMAP TCP"; flags:S; reference:arachnids,28; classtype:attempted-recon; sid:35003; rev:1;)
```

Está regla actúo como una detección genérica de escaneos TCP hacia la red protegida. Permite detectar intentos de reconocimiento incluso cuando no se utilizan técnicas específicas de flags.

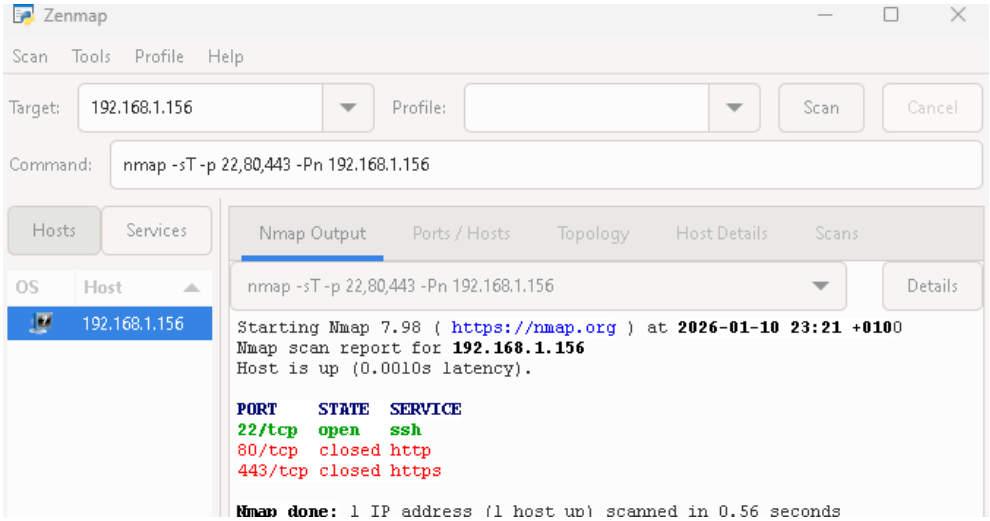
** El fichero de reglas personalizado fue añadido correctamente al fichero de configuración principal de SNORT mediante la línea:

```
include $RULE_PATH/misreglas.rules
```

2.5. Prueba de funcionamiento mediante escaneo Nmap

Para comprobar el correcto funcionamiento del IDS, se realizó un escaneo de puertos desde una máquina Windows utilizando Zenmap, apuntando a la dirección IP de la máquina virtual Ubuntu:

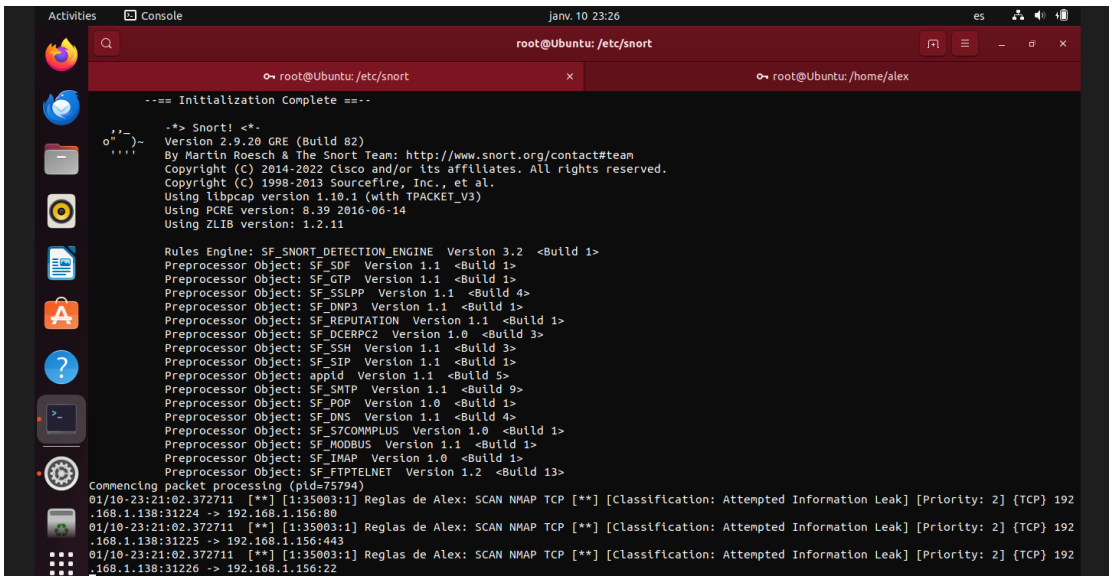
```
nmap -sT -p 22,80,443 -Pn 192.168.1.156
```



Este comando realiza: un escaneo TCP Connect (-sT); deshabilita la fase de descubrimiento de hosts (-Pn), forzando el escaneo incluso cuando el objetivo no responde a peticiones ICMP; especifica los puertos a analizar (-p 22,80,443).

2.6. Detección del ataque por parte de SNORT

Durante la ejecución del escaneo, SNORT generó las alertas correspondientes en la consola, indicando la detección de un intento de reconocimiento y escaneo de puertos contra la máquina protegida.



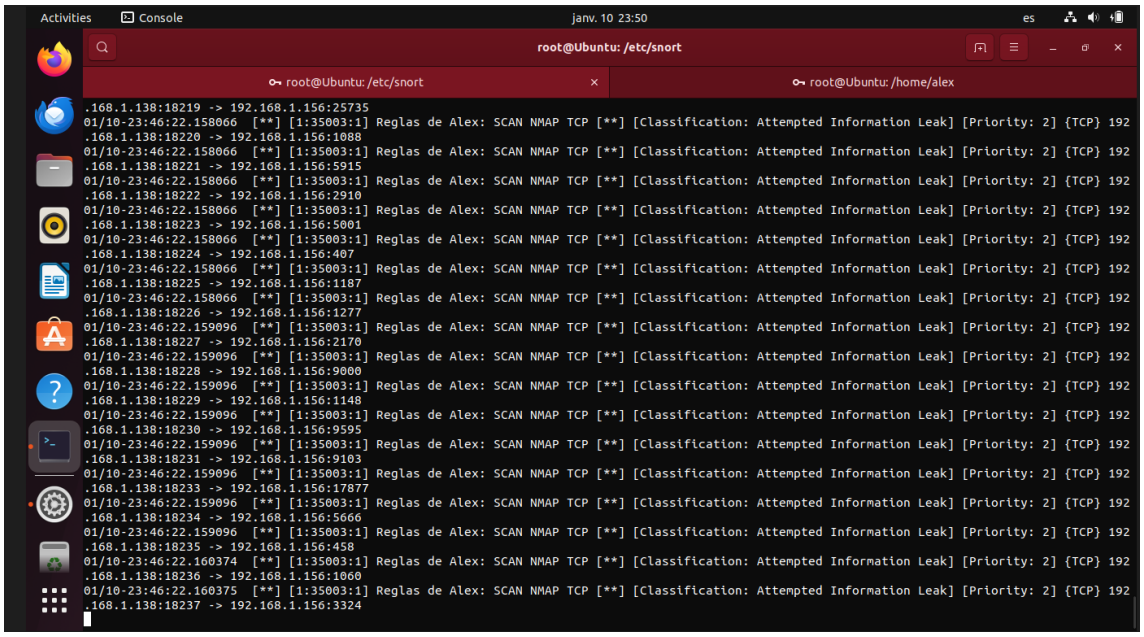
2.7. Otros escaneos

A continuación, ejecutaremos otros comandos para comprobar el funcionamiento de nuestras reglas.

1. Escaneo de puertos completo TCP

Detecta escaneos TCP genéricos hacia múltiples puertos.

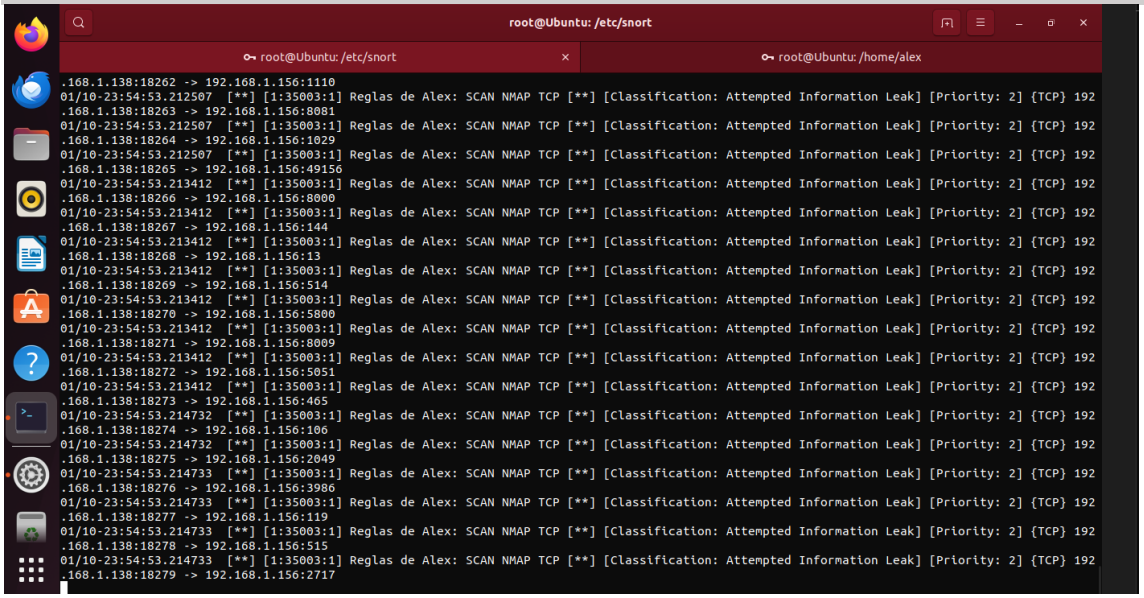
nmap -sT -Pn 192.168.1.156



2. Escaneo rápido de los 100pueros más comunes

Escaneo rápido y realista usado en fases iniciales de ataque.

nmap -sT -Pn -F 192.168.1.156



2.8. Conclusión

Gracias a la creación de reglas personalizadas y a la correcta configuración de SNORT, el sistema fue capaz de detectar de forma efectiva distintos tipos de escaneos realizados con Zenmap.

Esto demuestra la funcionalidad de SNORT como sistema de detección de intrusiones en red (NIDS) para la identificación temprana de actividades de reconocimiento y posibles ataques.